

EP-FLUX 发展脉络与 Dual-Zone EP 正式诊断口径

Kuroshiou / S-H-I-T-ocean 项目内部报告

2026 年 9 月 6 日

摘要

本文整理从 EP-FLUX 理论引入到 Dual-Zone EP 诊断口径形成的完整过程。核心结论是：在我们的最新 Kuroshiou 代表涡和对象级审计中，倾斜坐标修正是稳健正信号， $|F_z^{\text{tilt correction}}|/|F_z^{\text{ordinary}}|$ 的典型量级约为 0.47，说明涡轴倾斜会明显改写热/浮力相关的垂向 EP 通量；但 thin curved tube 的一阶 metric/Jacobian/Christoffel 小曲率假设在当前代表涡上失效， $\epsilon_{\text{curvature}} = \kappa r$ 的中位量级约为 10–35，不能作为强闭合解释。随后，material-volume、object-level LAVD/geodesic 与 PV-retention 审计进一步显示：Hua/LAVD 运动学旋转核与 PV anomaly 动力核心存在系统性分离，强行要求单一材料涡体积同时解释 trapping、heat/PV stirring 和 EP forcing 并不合理。因而本文将正式诊断框架升级为 Dual-Zone：inner material core 负责 trapping/material coherence，PV-active shell 负责主要 stirring 与倾斜修正，exchange layer 单独列账边界 heat/PV/momentum exchange。

目录

1 问题起点：为什么把代表涡输送放入 EP 框架	3
2 倾斜坐标 EP：第一个稳定正结果	3
2.1 为什么引入倾斜轴坐标	3
2.2 生命周期验证结果	4
3 Curved-Tube 尝试：为什么不能把曲管几何项当强结论	4
3.1 从倾斜直轴到曲管	4
3.2 失败原因：小曲率条件不成立	5
4 Material-Volume 路线：从坐标几何转向体积边界	5
4.1 为什么转向 Cartesian material volume	5
4.2 代表涡材料体闭合的限制	6
5 Object-Level LAVD/Geodesic/PV-Retention 审计	6
5.1 三类中心/核心不是同一个物理对象	6
5.2 PV-retention 与 leakage 的 tradeoff	7

6 Dual-Zone: 从单一材料体闭合升级为分区输送	9
6.1 为什么必须分区	9
6.2 热/PV stirring 的分区	10
6.3 EP 倾斜修正的分区	10
6.4 Exchange layer 必须单独列账	11
7 最终结论与下一步	12
7.1 当前可以稳健写下的结论	12
7.2 证据等级说明	12
7.3 建议采用的正式诊断入口	12

1 问题起点：为什么把代表涡输送放入 EP 框架

最初的问题并不是为了构造一个新的复杂理论，而是很朴素：我们的代表涡旋已经能给出速度、温度、PV proxy 和热/PV 协方差输送，那么这些量能不能放进一个更接近动力学的框架中解释？传统 heat transport 文献提醒我们，涡旋输送不能用“平均速度乘平均温度”替代，而应当看乘积后平均或协方差，例如 [6, 3]

$$H^{stir} = \rho_0 C_p \langle v' \theta' \rangle, \quad (1)$$

以及

$$\langle vX \rangle = \langle v \rangle \langle X \rangle + \text{cov}(v, X), \quad X = \theta', q'. \quad (2)$$

这也是我们早期 aggregate-product stirring 诊断的核心：先算瞬时或对象级乘积，再平均。

EP flux 和 TEM/PV flux 理论提供了更进一步的解释路径。EP flux 原本用于波-平均流相互作用和 PV 通量闭合 [2, 7]。在我们的涡旋局地坐标里，若把沿涡旋切向/轴向的速度扰动记为 u'_s ，法向或径向扰动记为 u'_n ，浮力扰动记为 b' ，普通垂向 EP flux 可以写成

$$F_z^{\text{ordinary}} = \rho_0 f_0 \frac{\langle u'_n b' \rangle}{N^2}. \quad (3)$$

这个式子有一个隐含假设：垂向坐标近似为固定的物理 z 方向，涡旋中心轴没有显著随深度偏移，或者这种偏移对垂向导数影响很小。

然而我们的 Kuroshio 涡旋不是这种简单对象。Hua 弱速中心线、代表涡轴线和旋转核心诊断都显示：许多涡旋有明显倾斜、间断式层间跳变、月牙状强速带和速度中心/PV 核心分离。因此，第一步自然是问：如果涡轴倾斜，普通垂向 EP flux 是否仍可直接使用？

2 倾斜坐标 EP：第一个稳定正结果

2.1 为什么引入倾斜轴坐标

当中心轴随深度变化时，沿“涡旋自身坐标”的垂向变化不再等于简单的 ∂_z 。设涡旋中心线为

$$\mathbf{r}_c(z) = (x_c(z), y_c(z)), \quad (4)$$

则沿倾斜轴坐标的垂向导数会包含水平位移项：

$$\left. \frac{D}{Dz} \right|_{\text{eddy}} \approx \partial_z - \frac{\partial x_c}{\partial z} \partial_x - \frac{\partial y_c}{\partial z} \partial_y. \quad (5)$$

因此普通垂向 EP flux 需要改写为

$$F_z^{\text{tilted}} = F_z^{\text{ordinary}} + F_z^{\text{tilt correction}}. \quad (6)$$

这里的 $F_z^{\text{tilt correction}}$ 表示由于涡轴倾斜导致的坐标导数修正。它不是额外随意加上的经验项，而是把“垂向导数沿着哪个坐标方向取”说清楚之后自然出现的项。

2.2 生命周期验证结果

全生命周期 EP 验证给出了本项目中目前最清楚的正结果：在当前 EP 诊断框架下，倾斜修正不是小量。主口径和对照口径的典型结果显示

$$\text{median} \left(\frac{|F_z^{\text{tilt correction}}|}{|F_z^{\text{ordinary}}|} \right) \approx 0.47, \quad (7)$$

四分位范围约为 0.32 – 0.62，个别区域或时相可超过 1。这说明若使用倾斜涡旋坐标，热/浮力相关的垂向 EP flux 会被显著改写。

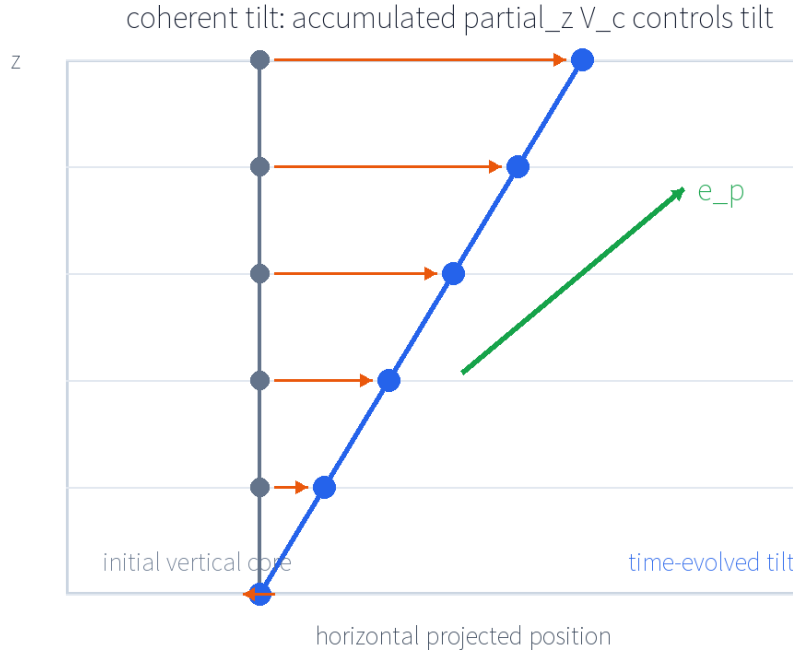


图 1：全生命周期倾斜修正验证图。该图支撑的核心结论是： $|F_z^{\text{tilt correction}}|/|F_z^{\text{ordinary}}|$ 不是小量，倾斜轴坐标会改变垂向 EP flux 的量级和空间分布。

这一步解决了第一个问题：普通垂向 EP flux 不能无条件当作倾斜涡旋的垂向通量。它也给出了后续工作的基线：不论我们最后使用何种材料边界或分区模型，倾斜修正都必须保留。

3 Curved-Tube 尝试：为什么不能把曲管几何项当强结论

3.1 从倾斜直轴到曲管

倾斜坐标仍然把涡轴近似成局地直轴。实际代表涡轴线可能是弯曲的，因此我们进一步尝试 curved-tube EP：用沿轴坐标、截面法向坐标和曲率项描述涡旋管。若采用一阶曲管近似，Jacobian 可写为

$$J = 1 - \kappa_\alpha x_\alpha, \quad (8)$$

其中 κ_α 是中心轴曲率在截面方向上的投影, x_α 是截面坐标。相应地, EP 散度会出现 metric、Jacobian 和 Christoffel 类修正项:

$$\nabla_a F^{ai} \sim J^{-1} \partial_a (J F^{ai}) + \Gamma_{ka}^i F^{ak}. \quad (9)$$

3.2 失败原因：小曲率条件不成立

曲管路线的物理直觉是合理的，但一阶 thin curved tube 近似需要

$$\epsilon_{curvature} = \kappa r \ll 1. \quad (10)$$

我们的 metric audit 显示，所有组合的 metric_valid_fraction_median = 0，而 $\epsilon_{curvature}$ 的中位量级约为 10 – 35。这远超小曲率近似的适用范围。

Why first-order tube coordinates fail at large curvature

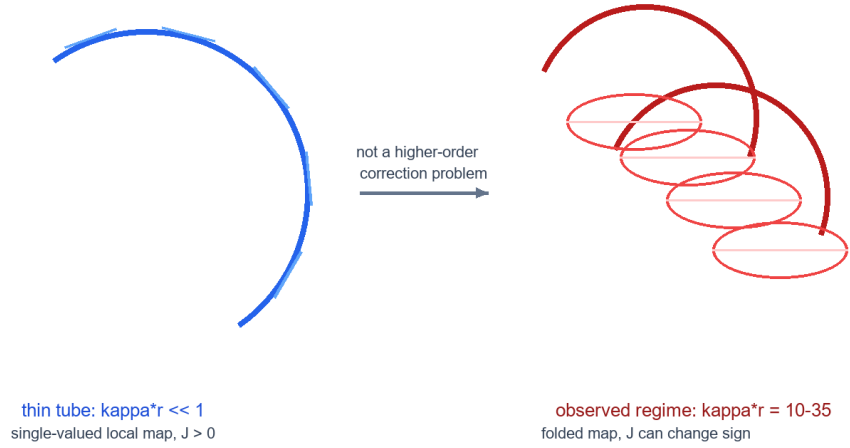


图 2: Curved-tube 小曲率审计。结果显示 κr 过大且 metric 有效比例接近零，因此一阶 Jacobian/Christoffel 不能被写成已经闭合的物理 forcing。

因此这一步的结论是负结果，但非常重要：曲管几何项可以作为“为什么需要更复杂几何”的尺度审计，却不能在当前代表涡上作为强闭合解释。我们不能为了理论形式漂亮而忽略适用条件。

4 Material-Volume 路线：从坐标几何转向体积边界

4.1 为什么转向 Cartesian material volume

当 thin curved tube 失败后，下一步不是继续调 Jacobian，而是换问题表述：既然曲率太大，那就不要强行把涡旋塞进小曲率曲管坐标，而是在 Cartesian 空间里直接寻找一个材料体积。这个思路与 Lagrangian coherent vortex 和材料边界理论更接近 [4, 5, 1]。

我们依次尝试了 threshold mask、active contour、level set、真实时间 lagrangian boundary，以

及完整 3D boundary budget。完整边界预算把侧壁、顶面和底面分开列账：

$$\oint u_n dS, \quad \oint |u_n| dS, \quad (11)$$

$$\oint \rho_0 C_p \theta' u_n dS, \quad \oint q' u_n dS, \quad \oint b' u_n dS, \quad \oint u'_i u_n dS. \quad (12)$$

顶/底通量中的 w 仍是连续方程诊断代理，因此报告中一直把它标记为 proxy，而不是直接观测垂直速度。

4.2 代表涡材料体闭合的限制

Material-volume 路线带来的第一个教训是：代表涡是平均结构，本身不一定是严格材料体。即使通过边界优化降低泄漏，代表涡层面的 leakage 仍不为零，典型量级约为 $0.018 - 0.023 \text{ m s}^{-1}$ 。这说明“单一材料体闭合”不能直接建立在平均代表涡上。

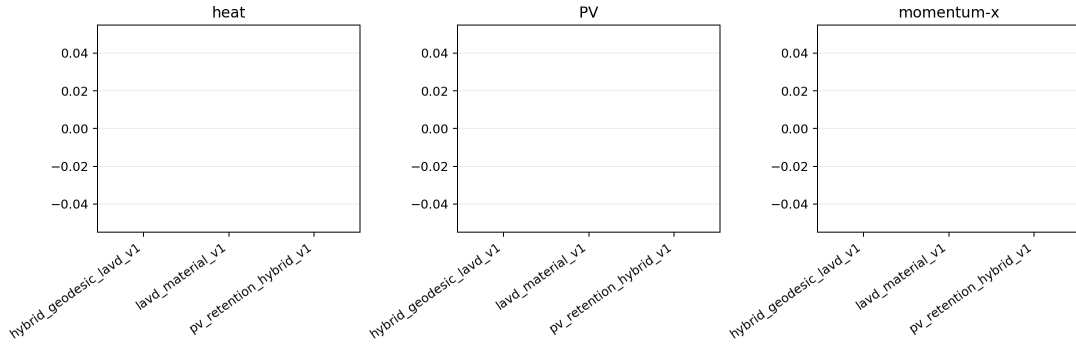


图 3: Object-level 中等样本中的 heat/PV/momentum boundary budget。边界交换不能忽略，因此必须与内部 EP forcing 分开列账。

这一步推动我们从代表涡平均场走向 object-level 审计：要判断材料闭合，必须在真实 track/object-day 上看边界随时间的保留、泄漏和交换。

5 Object-Level LAVD/Geodesic/PV-Retention 审计

5.1 三类中心/核心不是同一个物理对象

object-level 审计迫使我们把“中心”拆开。当前至少有三类核心：

- Hua 弱速中心：二维速度弱核并满足旋转几何约束，是我们的识别中心。
- LAVD 旋转相干中心：有限时间涡度偏差积分定义的旋转相干材料核中心 [5]。
- PV anomaly core：PV 异常或 PV 梯度相关的动力核心，更直接对应动力约束和 PV stirring。

审计结果显示，Hua 与 LAVD 通常较接近，但 PV core 存在系统性偏离。这意味着速度旋转核和 PV 动力核不能被默认合并。

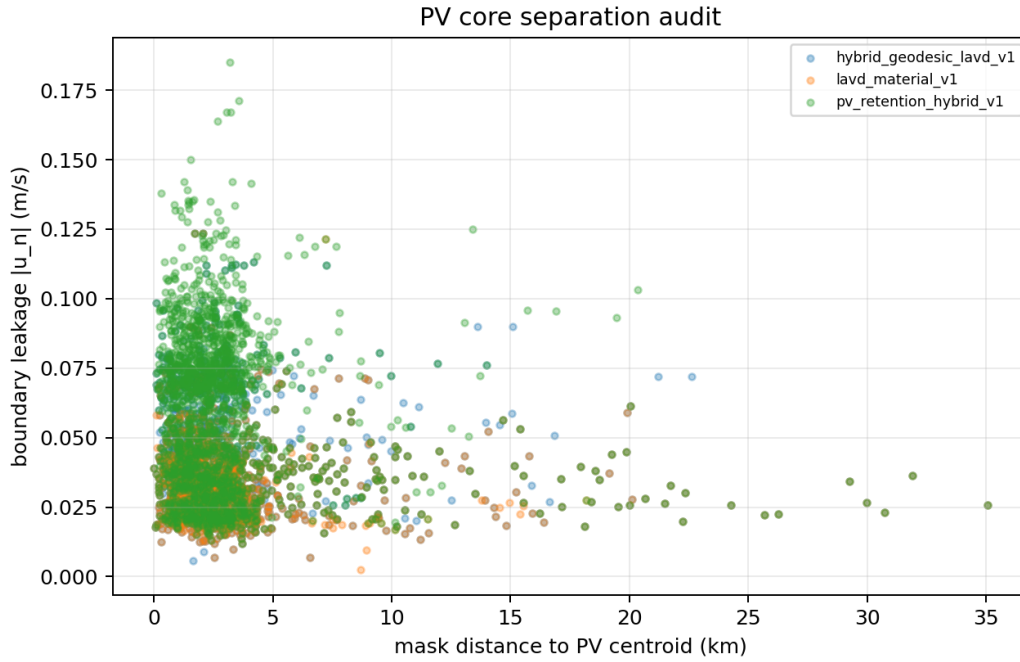


图 4: Hua 弱速中心、LAVD 旋转相干中心与 PV anomaly core 的分离审计。Hua/LAVD 更接近, PV core 更容易偏离, 支持“运动学旋转核”和“动力 PV 核”分离。

5.2 PV-retention 与 leakage 的 tradeoff

随后我们把 PV retention 从弱评分项升级为主约束。结果并不是简单地“PV retention 提高, 闭合就变好”。中等样本显示, PV-retention hybrid 的确提高了 PV core retention, 但 leakage、boundary/internal ratio 和 closure residual 往往同步变差。例如 coherent 样本中, PV core retention 从约 0.064 提高到约 0.142, 但 leakage 从约 0.0233 m s^{-1} 增加到约 0.0288 m s^{-1} ; upright_like 中也出现类似 tradeoff。

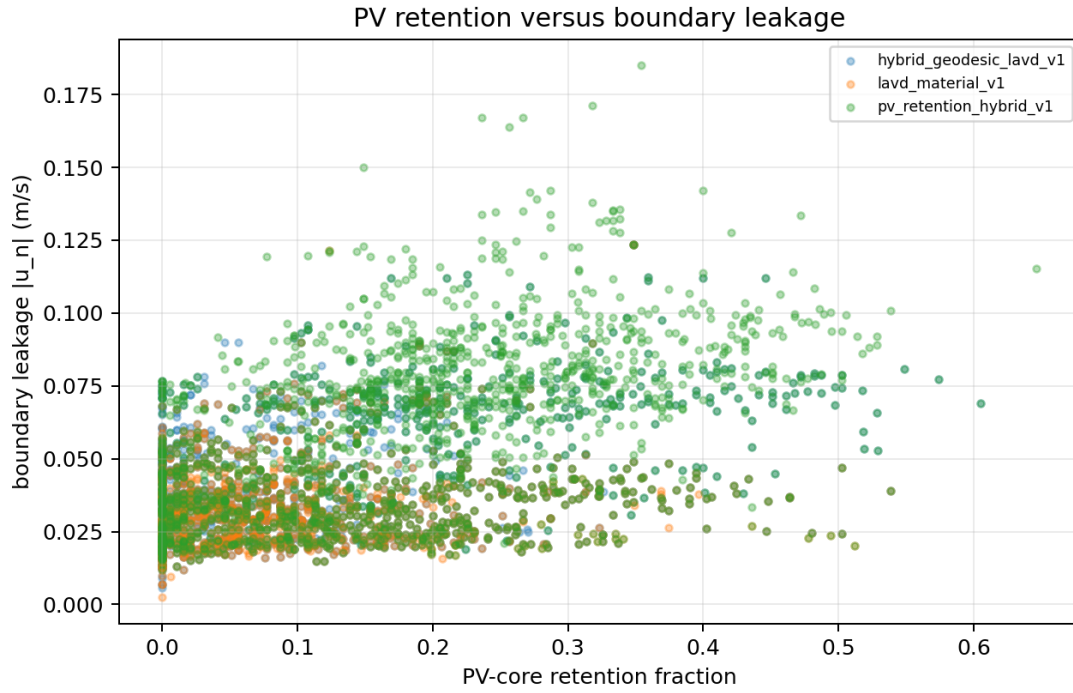


图 5: PV retention 与 leakage 的 tradeoff。提高 PV core retention 往往需要扩大或移动边界，从而增加泄漏和边界交换。

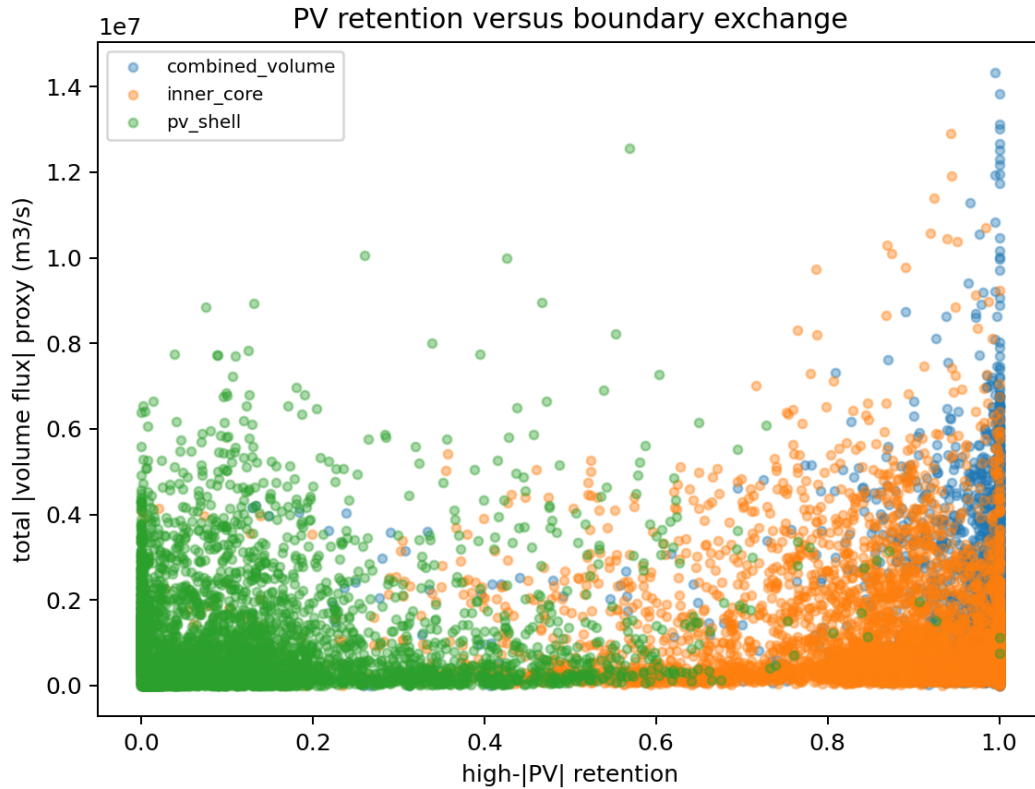


图 6: PV retention 与 boundary exchange 对照。该图支持一个关键判断：PV-active 区域并不总在低泄漏 LAVD/material core 内部。

这一步给出核心判断：EP 闭合失败不应简单归咎于公式错误，也不应强行要求

$$PV \text{ core} \subset M_{LAVD}. \quad (13)$$

更合理的解释是：低泄漏旋转材料核与 PV-active 动力壳层本来就是两个相邻但不完全重合的区域。

6 Dual-Zone: 从单一材料体闭合升级为分区输送

6.1 为什么必须分区

前面的结果共同指向同一个结论：一个单一边界很难同时满足三件事：低 leakage、高 LAVD/geodesic material coherence、以及高 PV core retention。若强行让材料边界围住 PV core，边界交换会增大；若优先最小化 leakage，PV retention 又偏低。这不是简单调参问题，而是结构分区问题。

因此我们把正式诊断框架改为

$$\mathcal{T}_{total} = \mathcal{T}_{core}^{trap} + \mathcal{T}_{shell}^{stir} + \mathcal{T}_{exchange}. \quad (14)$$

其中：

- inner material core: Hua/LAVD 近同位、低 leakage、高 particle retention、弱速核心连通，解释 trapping/material coherence。
- PV-active shell: 位于 inner core 外侧，高 $|q'|$ 、高 $|\nabla q'|$ 、强速度剪切或月牙强速带，解释 heat/PV stirring 和 EP tilt correction。
- exchange layer: inner core 与 shell 的接触带，单独计算 heat/PV/momentum boundary exchange。

Dual-zone eddy interpretation used by core-shell EP diagnostics

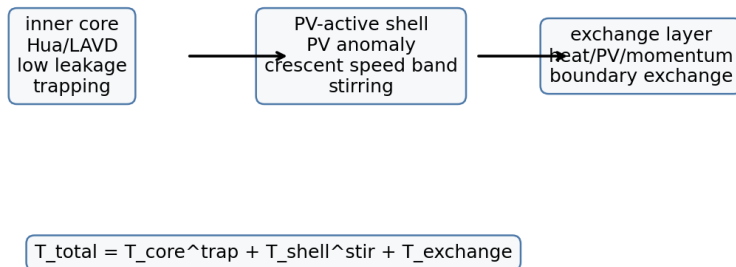


图 7: Dual-Zone EP 诊断框架。inner material core 解释 trapping, PV-active shell 解释 stirring, exchange layer 单独列账边界交换。

6.2 热/PV stirring 的分区

Core-Shell V2 进一步把 aggregate-product stirring 放进区域 mask:

$$H_M = \rho_0 C_p \langle v'_{rot} \theta' \rangle_M, \quad P_M = \langle v'_{rot} q' \rangle_M, \quad (15)$$

并分别保存 product-mean、mean-product 与 covariance:

$$\text{cov}_M(v, X) = \langle vX \rangle_M - \langle v \rangle_M \langle X \rangle_M. \quad (16)$$

结果显示, PV stirring 更偏向 PV-active shell; heat stirring 在 coherent 中可能接近 core/shell 分担, 但在 upright_like 中更偏 shell。这与 eddy heat transport 和 PV transport 文献中的 core/periphery 区分相吻合 [1, 8]。

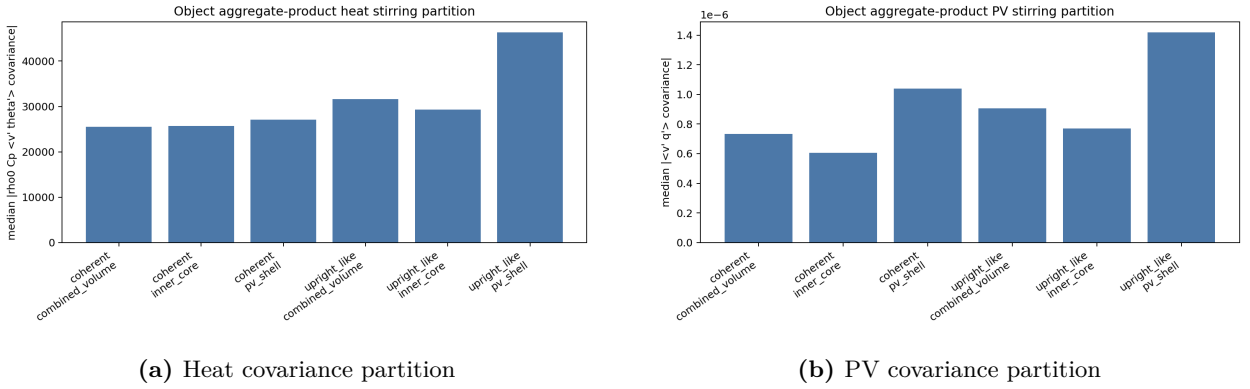


图 8: 热/PV stirring 的 core-shell 分区。PV 通量更明显偏 shell, 说明 PV-active shell 是动力搅拌的重要区域。

6.3 EP 倾斜修正的分区

EP 倾斜修正也可以分区写成

$$F_{z,M}^{\text{tilted}} = F_{z,M}^{\text{ordinary}} + F_{z,M}^{\text{tilt correction}}, \quad (17)$$

并比较各区贡献比例。V2 结果表明, 倾斜修正的重要部分同样偏向 shell 或 core-shell 接触区域, 而不是只发生在最内侧材料核。

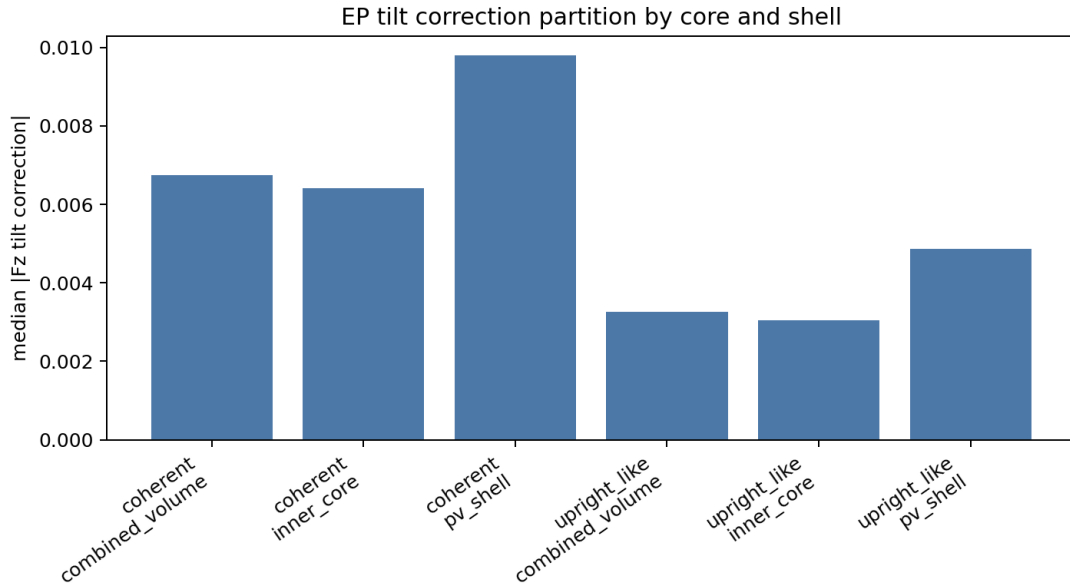


图 9: EP tilt correction 的 core-shell 分区。倾斜修正与 PV-active shell 和交换带联系更强，支持 Dual-Zone 而不是单一材料体解释。

6.4 Exchange layer 必须单独列账

如果 shell 是主要 stirring 区，那么 inner core 与 shell 之间的边界交换就不能被吞进“内部 EP forcing”。我们因此把 heat/PV/momentum boundary exchange 单独输出。

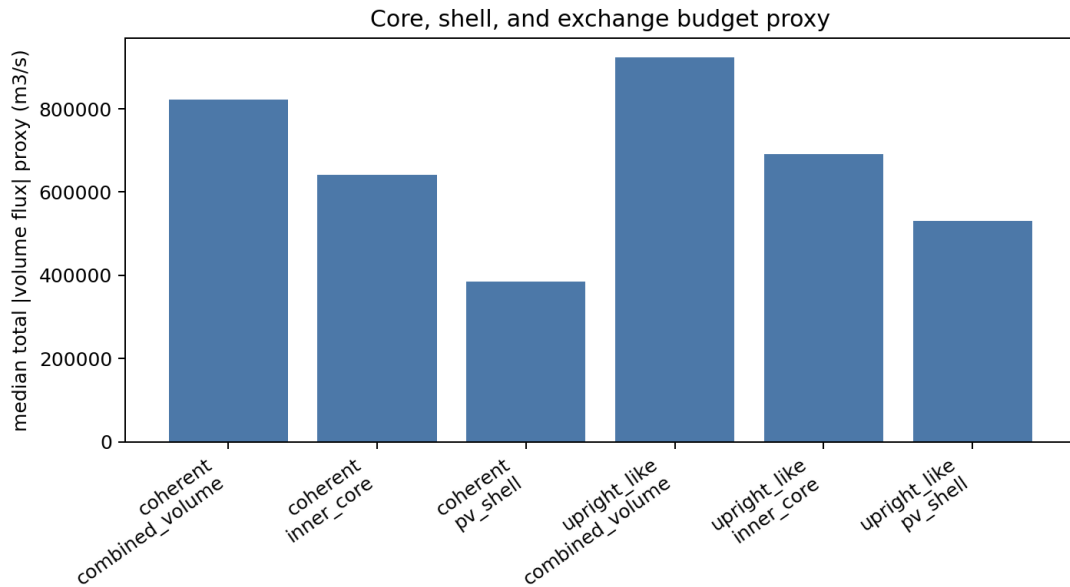


图 10: Core-shell exchange budget。该图体现 exchange layer 的物理角色：它不是误差项，而是材料核与 PV-active shell 之间真实交换的诊断账户。

7 最终结论与下一步

7.1 当前可以稳健写下的结论

基于从 smoke、代表涡全生命周期、Core-Shell V2 到 object-level medium audit 的证据链，当前结论可以分为四层：

1. 倾斜修正是稳健正结果。 $|F_z^{\text{tilt correction}}|/|F_z^{\text{ordinary}}|$ 的典型量级约 0.47，说明倾斜坐标会显著改写热/浮力相关垂向 EP flux。
2. Thin curved tube 几何不能强解释。 $\text{metric_valid_fraction_median} = 0$ ， $\epsilon_{\text{curvature}} = \kappa r$ 中位量级约 10 – 35，一阶小曲率近似不成立。
3. 单一材料涡体积闭合不足。代表涡 leakage 不为零，object-level PV-retention 提高时 leakage/boundary exchange 常变差，说明 PV core 不必属于低泄漏 LAVD core。
4. Dual-Zone 框架更符合当前证据。inner material core 负责 trapping/material coherence；PV-active shell 负责 heat/PV stirring、月牙强速带和 EP tilt correction；exchange layer 负责边界 heat/PV/momentum exchange。

7.2 证据等级说明

这里必须区分不同结果的证据等级：

- 全生命周期代表涡验证：支持“倾斜修正不是小量”和“曲管小曲率失败”。
- Core-Shell V2 代表涡/object aggregate：支持“PV stirring 与 EP tilt correction 偏 shell”。
- object-level medium sample：支持“PV retention 与 leakage 存在 tradeoff”，但还不是全 object-level 统计终局。

因此报告不把 medium sample 写成全量结论，也不把 proxy 边界预算写成严格观测闭合。

7.3 建议采用的正式诊断入口

后续正式 EP 诊断建议使用

```
python -m src.EP.cli run-dual-zone-ep-diagnostics
```

作为默认解释入口。Single material volume、LAVD/geodesic/PV-retention 边界仍保留为审计工具，用来回答“材料核是否稳定”和“PV core 是否被边界包住”，但不再作为唯一闭合目标。

下一步优先级如下：

1. 扩大 object-level medium sample 至更多 track，检验 PV-retention-leakage tradeoff 是否稳定。
2. 对 heat/PV/momentum boundary exchange 按 shape、polarity、depth 和 tau 分层列账。
3. 若 tradeoff 稳定，则把 Dual-Zone 写入正式科学口径；若某类涡旋能同时低 leakage 和高 PV retention，则单独标记为强材料闭合特例。

项目内文件索引

- 本报告目录: EP-FLUX/ep_flux_development_history_report/
- 早期理论: EP-FLUX/E-P_flux 理论整理.pdf
- 曲管理论: EP-FLUX/curved_tube_ep_flux.pdf
- 大曲率材料体理论: EP-FLUX/large_curvature_material_volume_ep_flux.pdf
- Core-Shell V2 报告: EP-FLUX/core_shell_partition_v2/core_shell_partition_v2_report_zh.pdf

DOI 与链接索引

- Andrews & McIntyre 1976: [10.1175/1520-0469\(1976\)033<2031:PWIHAV>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1976)033<2031:PWIHAV>2.0.CO;2)
- Plumb 1985: [10.1175/1520-0469\(1985\)042<0217:OTTDPO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1985)042<0217:OTTDPO>2.0.CO;2)
- Haller & Beron-Vera 2013: [10.1017/jfm.2013.391](https://doi.org/10.1017/jfm.2013.391)
- Haller et al. 2016: [10.1017/jfm.2016.151](https://doi.org/10.1017/jfm.2016.151)
- Abernathey & Haller 2018: [10.1175/JPO-D-17-0102.1](https://doi.org/10.1175/JPO-D-17-0102.1)
- Chelton et al. 2011: [10.1016/j.pocean.2011.01.002](https://doi.org/10.1016/j.pocean.2011.01.002)
- Hausmann & Czaja 2012: [10.1016/j.dsr.2012.08.005](https://doi.org/10.1016/j.dsr.2012.08.005)
- Dong et al. 2014: [10.1038/ncomms4294](https://doi.org/10.1038/ncomms4294)
- Zhang, Wolfe & Abernathey 2019: [arXiv:1911.01520](https://arxiv.org/abs/1911.01520)

参考文献

- [1] Ryan Abernathey and George Haller. Transport by lagrangian vortices in the eastern pacific. *Journal of Physical Oceanography*, 48:667–685, 2018.
- [2] David G. Andrews and Michael E. McIntyre. Planetary waves in horizontal and vertical shear: The generalized eliassen-palm relation and the mean zonal acceleration. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 33:2031–2048, 1976.
- [3] Changming Dong, James C. McWilliams, Yang Liu, and Dake Chen. Global heat and salt transports by eddy movement. *Nature Communications*, 5:3294, 2014.
- [4] George Haller and Francisco J. Beron-Vera. Coherent lagrangian vortices: The black holes of turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 731:R4, 2013.
- [5] George Haller, Alireza Hadjighasem, Mohammad Farazmand, and Florian Huhn. Defining coherent vortices objectively from the vorticity. *Journal of Fluid Mechanics*, 795:136–173, 2016.

- [6] Ute Hausmann and Arnaud Czaja. The observed signature of mesoscale eddies in sea surface temperature and the associated heat transport. *Deep Sea Research Part I*, 70:60–72, 2012.
- [7] R. Alan Plumb. On the three-dimensional propagation of stationary waves. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 42:217–229, 1985.
- [8] Z. Zhang, C. L. P. Wolfe, and R. P. Abernathey. Role of coherent eddies and periphery flow in potential-vorticity transport, 2019.